Aplicación Móvil para la Clasificación de Residuos con Visión Artificial

Tesis de prueba para la plataforma TecSis-IA - Datos académicos ficticios

Código	C24-302
Autor(es)	Mariana Salazar · Jorge Paredes
Grupo	Grupo Delta
Promoción	C24
Estado	En Revisión
Calificación	Pendiente
Tecnologías	Flutter · Django REST · PostgreSQL · TensorFlow Lite

Resumen

La presente tesis desarrolla una aplicación móvil que identifica residuos reciclables mediante la cámara del teléfono. Un modelo de visión artificial clasifica plástico, papel, vidrio, metal y residuos orgánicos, y ofrece al usuario recomendaciones de segregación y puntos de acopio cercanos.

Introducción

La segregación inadecuada de residuos limita el reciclaje y aumenta la cantidad de material enviado a rellenos sanitarios. Muchas personas desconocen el tipo de residuo que tienen frente a sí. Por ello, se plantea una herramienta móvil simple que convierta una fotografía en una orientación inmediata y comprensible.

Metodología

Se recopiló un conjunto de imágenes de residuos de uso cotidiano y se entrenó un modelo compacto compatible con TensorFlow Lite. La aplicación Flutter consume una API Django REST para registrar consultas anónimas y actualizar contenidos. Se aplicaron pruebas de precisión, usabilidad y tiempo de respuesta en dispositivos Android de gama media.

Resultados

El prototipo alcanzó una precisión promedio de 89 por ciento en las cinco categorías evaluadas. El tiempo de clasificación fue menor a dos segundos en condiciones de conectividad estable. En la prueba de usabilidad, los participantes pudieron completar la clasificación y leer la recomendación sin asistencia.

Conclusiones

La solución demuestra que la visión artificial en dispositivos móviles puede apoyar la educación ambiental con una interacción breve y accesible. Como mejora futura, se propone ampliar las categorías, incorporar modo sin conexión y conectar los puntos de acopio con información municipal actualizada.